

令和5年10月期入学

令和6年4月期入学（第1回）

山口大学大学院創成科学研究科博士前期課程(理学系)

入 学 者 選 抜 試 験

専 門 科 目

受験区分コード

43

情報科学コース

注 意 事 項

- 1 試験開始の合図があるまで、問題冊子及び解答用紙の中を見てはいけません。
- 2 配付物は、問題冊子（1～7頁）1冊，解答用紙4枚及び下書用紙2枚です。試験開始後，直ちに揃っているか確認してください。
- 3 試験中に問題冊子の印刷不鮮明や解答用紙の汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて監督者に知らせてください。
- 4 試験開始後，すべての解答用紙に氏名及び受験番号を記入してください。
- 5 問題冊子，下書用紙は持ち帰ってください。

問題の選択と解答用紙について

- 1 問題1と問題2は必ず解答し，問題3～問題5より2問を選択して解答してください。
- 2 問題ごとに別々の解答用紙を用い，各解答用紙の左上の□内に問題番号を記入してください。
- 3 解答は解答用紙のおもて面に横書きで記入してください。ただし，書ききれない場合は，おもて面右下の□内に✓印を記入して，うら面を使用してください。

問題1 以下の問いに答えなさい。ただし、 $y' = \frac{dy}{dx}$, $y'' = \frac{d^2y}{dx^2}$ である。

(1) 以下の微分方程式の解を求めなさい。

(a) $y' + y - 1 = 0$

(b) $y'' + 4y' + 3y = 0$

(c) $y'' + 4y' + 3y = x$

(2) 微分方程式 $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -1$ について以下の問いに答えなさい。

(a) 微分方程式の解を求めなさい。ただし、解は虚数単位を含まない表現で答えなさい。

(b) 解が極大値となる x の値をすべて求めなさい。また、隣接する極大値の比を求めなさい。

$$1 + C_2 e^{-x}$$

$$C_1 e^{-x} + C_2 e^{-3x} + \frac{1}{3}x - \frac{4}{9}$$

$$e^{-x} \cos x$$

$$y = -e^{-x} \cos x$$

$$y' = -1 \cdot 1 = -1$$

$$y = -(e^{-x} \cos x)$$

$$= -(-e^{-x} \cos x - e^{-x} \sin x)$$

$$= e^{-x} (\cos x + \sin x)$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$e^{-2\pi}$$

$$y' = (-e^{-x} \cos x)'$$

$$= (-e^{-x})' \cos x + (-e^{-x}) (-\sin x)$$

$$= e^{-x} \cos x + e^{-x} \sin x$$

$$x = \left(\frac{3}{4} + n\right)\pi$$

- 1 -

$$x + \frac{\pi}{4} = \pi$$

$$x = \frac{3\pi}{4}$$

$$x = -\frac{\pi}{4}$$

$$\frac{3}{4}\pi + n\pi$$

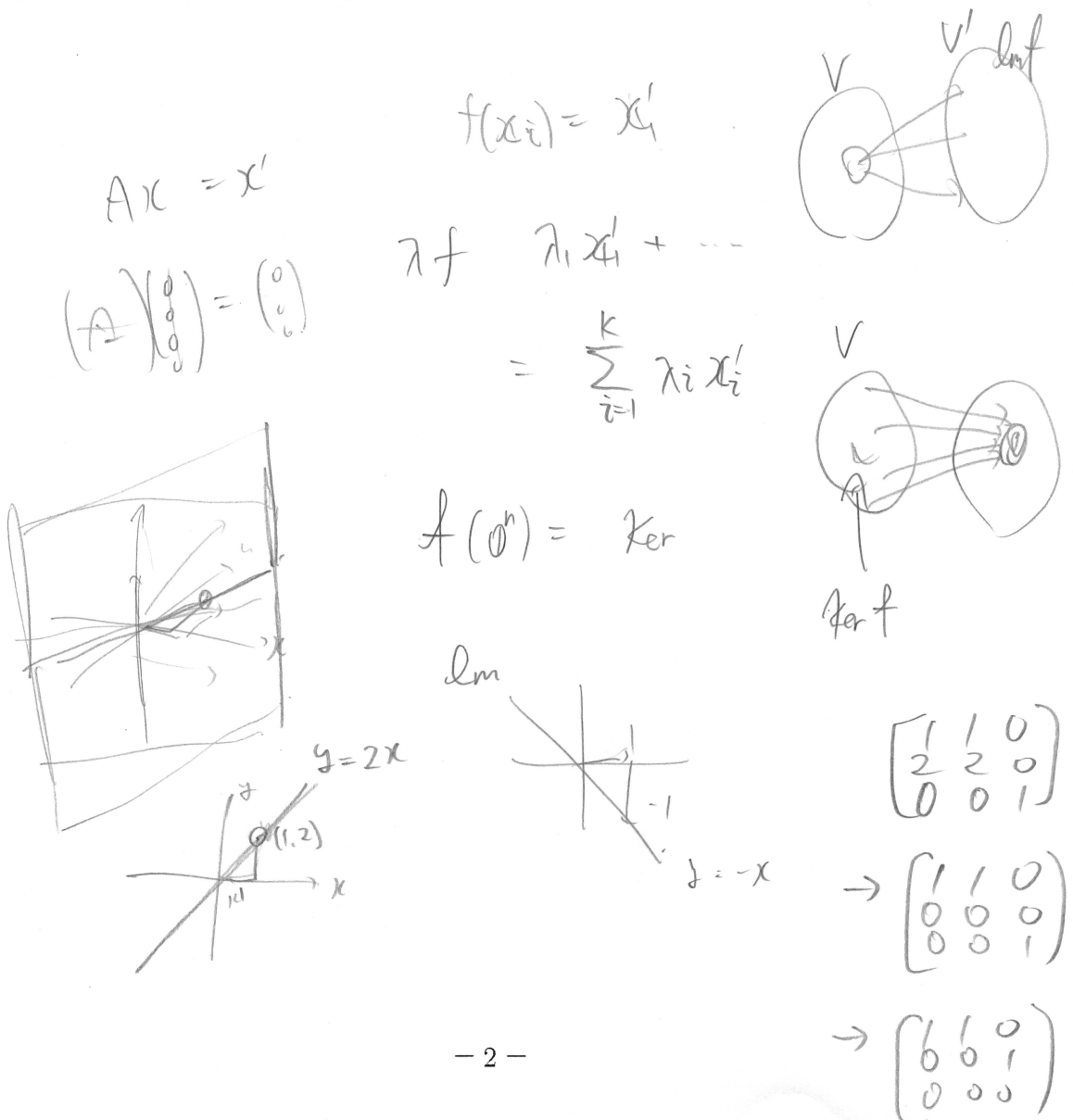
問題2 線形写像 f を $f: V = \mathbb{R}^n \rightarrow V' = \mathbb{R}^m$ とする。ここで、与えられた K 個の V 中のベクトル $x_1, x_2, \dots, x_K$ に対して、 $x'_i = f(x_i)$ ($i = 1, 2, \dots, K$) と定める。以下の問いに答えなさい。

(1) $i = 1, 2, \dots, K$ に対して、 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ であるとする。このとき、 $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_K x_K)$ を λ_i と x'_i を用いて表しなさい。

(2) 線形空間 V と V' のゼロベクトルをそれぞれ 0^n と 0^m とおく。 $f(0^n)$ を求めなさい。

(3) 線形写像 f を $\begin{bmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ とした場合について、線形写像の像 $\text{Im} f$ と核 $\text{Ker} f$ を求めなさい。また、 $\text{Im} f$ と $\text{Ker} f$ の概形を説明しなさい。

(4) (3) の線形写像に対して、 $\text{Im} f$ と $\text{Ker} f$ の次元を求めなさい。



問題 3 通信路の入力と出力を表す確率変数をそれぞれ X, Y と書くことにする。 ϵ は $0 \leq \epsilon \leq 1$ を満たす実数である。通信路線図が図 1 で与えられる通信路、すなわち、入力アルファベットが $\{0, 1\}$ で出力アルファベットが $\{0, 1, 2\}$ である通信路について、以下の問いに答えなさい。必要であれば、解答に二元エントロピー関数 $h_2(x) := -x \log_2 x - (1-x) \log_2 (1-x)$ を用いてよい。ただし、 $A := B$ は A を B で定義するの意味であり、 $0 \log_2 0 = 0$ とする。

- (1) 通信路への入力確率が $p_X(0) = q, p_X(1) = 1-q$ で与えられると仮定する。
- 同時確率 $p_{X,Y}(0,0), p_{X,Y}(0,1), p_{X,Y}(0,2), p_{X,Y}(1,0), p_{X,Y}(1,1), p_{X,Y}(1,2)$ をそれぞれ求めなさい。
 - 周辺確率 $p_Y(0), p_Y(1), p_Y(2)$ を求めなさい。
 - エントロピー $H(Y)$ を求めなさい。
 - 条件付きエントロピー $H(Y|X)$ を求めなさい。
 - 相互情報量 $I(X;Y)$ を求めなさい。
- (2) 通信路線図が図 1 で与えられる通信路の通信路容量を求めなさい。

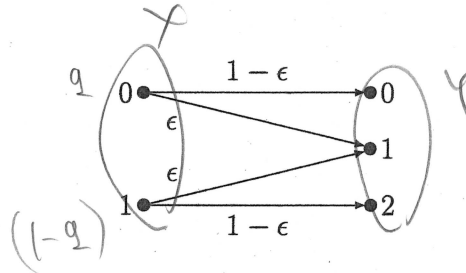
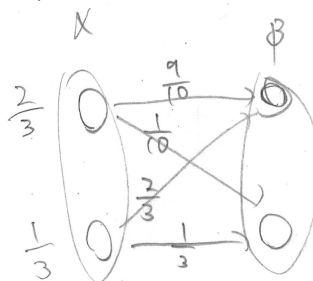


図 1: 通信路線図

$$h_2(x) = -(x \log_2 x + (1-x) \log_2 (1-x))$$



$$I(X;0) = (0,0) + (1,0)$$

$$I(X;1) = (0,1) + \overline{p_X(0)p_Y(1)} \quad (1,1)$$

$$I(X;2) = (1,2)$$

問題 4 電気回路に関する以下の問いに答えなさい。

- (1) 電気抵抗がそれぞれ R_1, R_2, R_3, R_4 の 4 つの抵抗からなる回路 (図 1) において、点 A, B を短絡、解放しても、回路の合成抵抗の値が変わらないための条件を求めなさい。
- (2) 時刻 t における電圧が $E_0 \cos \omega t$ となる角周波数が ω の交流電源、電気抵抗が R の抵抗、及びインダクタンスが L のコイルからなる回路 (図 2) において、コイルにかかる電圧 e_L を複素電圧・電流法で求める。以下の (あ) ～ (く) に入る適切な式を答えなさい。

瞬時値が実数部となるように電源電圧 $E_0 \cos \omega t$ をフェーザ表示した複素電圧 E は、

$$E = E_0 \exp(j\omega t)$$

となる。ここで、 j は虚数単位である。抵抗とコイルのインピーダンスはそれぞれ (あ) と (い) であり、これらは直列接続されているので、合成インピーダンス Z は、

$$Z = Z_0 \exp(j\theta)$$

$$Z_0 = \text{(う)}$$

$$\theta = \text{(え)}$$

となる (これ以降、必要であれば解答に Z_0, θ を用いてよい)。これより、回路に流れる電流 i のフェーザ表示である複素電流 I は、

$$I = \text{(お)}$$

となり、コイルに掛かる電圧 e_L のフェーザ表示である複素電圧 E_L は、

$$E_L = \text{(か)}$$

となる。 i と e_L はそれぞれ I と E_L の実数部となるので、

$$i = \text{(き)}$$

$$e_L = \text{(く)}$$

となる。

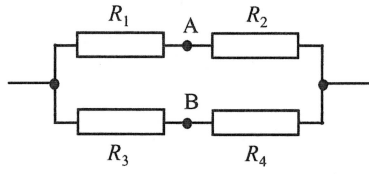


図 1

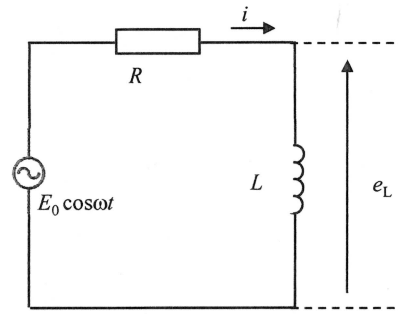


図 2

問題5 C言語に関する以下の問いに答えなさい。

- (1) 以下に示す (a) ~ (c) のプログラムを実行したとき、printf関数によって出力される数値または文字列を答えなさい。

(a)

```
#include <stdio.h>
int main ( void ) {
    int a = 1, b = 1, i;
    for ( i = 0; i < 3; i++ ) {
        b *= ( a + i );
    }
    printf ( "%d\n", b );
    return 0;
}
```

$$\begin{aligned}
 i=0 & \quad b \leftarrow 1 \times (1) = 1 \\
 i=1 & \quad b \leftarrow 1 \times (1+1) = 2 \\
 i=2 & \quad b \leftarrow 2 \times (1+2) = 6
 \end{aligned}$$

6

(b)

```
#include <stdio.h>
#define N 6
int main ( void ) {
    char str [ N ];
    int i;
    str [ 0 ] = 'a';    str [ 1 ] = 'b';
    str [ 2 ] = 'c';    str [ 3 ] = '\0';
    str [ 4 ] = 'd';    str [ 5 ] = '\0';
    i = 0;
    while ( str [ i ] ) {
        printf ( "%c", str [ i++ ] );
    }
    printf ( "\n" );
}
```

abc

(c)

```

#include <stdio.h>
#define N 3
void func1 ( int *x, int *c, int n ) {
    int i, j, tmp;
    for ( i = 0; i < n; i++ ) {
        for ( j = i + 1; j < n; j++ ) {
            if ( x [ i ] > x [ j ] ) {
                tmp = x [ i ];
                x [ i ] = x [ j ];
                x [ j ] = tmp;
                (*c)++;
            }
        }
    }
}

int main ( void ) {
    int n = 0;
    int a [ N ] = { 3, 2, 1 };
    func1 ( a, &n, N );
    printf ( "%d\n", n );
}

```

Handwritten notes for the bubble sort function:

- $i=0$
 - $j=1$: $x(0) > x(1)$, $x = [2, 3, 1]$, $n=1$
 - $j=2$: $x(0) > x(2)$, $x = [1, 3, 2]$, $n=2$
 - $j=2$: $x(1) > x(2)$, $x = [1, 2, 3]$, $n=3$

(2) フィボナッチ数列は以下の式で求めることができる。

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1$$

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$$

$$(n \geq 3)$$

第1項から第10項までのフィボナッチ数列の値を計算し、表示するプログラムを作成しなさい。

#include

int main (void) {

x=1

y=1, z=0

i

for (i=0; i<10; i++) {

x+y

z=x+y;

x=y;

y=z;

printf ("第 %d 項 = %d", i+3, z);

i=0

i=7

i=0; i<8; i++